层

Vakil《The Rising Sea》第二章讲义

对照 Ravi Vakil, *Foundations of Algebraic Geometry*
2025 年 10 月 21 日草稿（`FOAGoct2125public.pdf`）

2026 年 9 月

摘要

本文对照原书 Chapter 2（第 71–96 页，§2.1–2.7）讨论层。重点是把层看作严格的“局部数据可唯一粘接为整体”的机制；除定义与证明外，详述光滑函数、局部常值函数、天际线层、全纯对数、向量丛截面及逆像层等例子。习题编号与原书保持一致。复杂的测试对象图与 push–pull 图均直接指向原书，不另行重绘。

本章的三种视角

同一层应能在三种语言之间切换：开集上的截面与限制映射给出定义；茎记录一点附近的全部局部信息；拓扑基使无限多开集的数据可由一组可控的局部坐标恢复。前两者分别负责构造与检验，后一者负责实际计算。

目录

1 引言：为什么函数必须局部地看 **2**

2 光滑函数层：定义之前的完整模型（**§2.1**） **2**
2.1 芽与局部环（§2.1.1） 2

3 预层、层与基本例子（**§2.2**） **3**
3.1 限制、推出与环化空间 4

4 态射、茎与层化（**§2.3–2.4**） **4**

5 从拓扑基恢复层，并粘接层（**§2.5**） **5**

6 **Abel** 群层与 $\mathcal{O}_X$-模（**§2.6**） **6**

7 逆像层、支持集与本章小结（**§2.7**） **6**

8 原书习题详解与自检 **7**
8.1 2.1.A：光滑函数芽环唯一极大 7
8.2 2.2.E：局部常值函数是层 7
8.3 2.4.A：截面由芽决定 7
8.4 2.4.O：指数的层满性 7
8.5 自检 7

1 引言：为什么函数必须局部地看

几何空间往往不由其全局函数充分描述。例如圆周上的实值连续函数虽多，但一个局部选择的角度函数不能绕整圈成为单值实函数；复平面去掉原点后，函数 z 局部有对数，整体却没有对数。正确的对象不是单一的环 $\mathcal{O}(X)$，而是每个开集 $U \subset X$ 上的函数环 $\mathcal{O}(U)$ 与限制映射的整体系统。

直觉 1.1. 层的两条公理分别是唯一性与存在性：局部相同的截面本来相同；在重叠处相容的局部截面可以拼成整体截面。因而层并不说“局部对象总能延拓到全局”，它只说已经给定的一族局部对象，只要重叠处完全一致，就可粘接。

例子 **1.1** (局部可解不等于全局可解)**.** 在 $X = \mathbb{C}^\times$ 上，z 在每个足够小的圆盘中都有全纯对数：若圆盘不绕原点，可选定辐角并取 $\log|z| + i\arg z$。但是不存在全局全纯函数 g 满足 $e^g = z$；沿单位圆一周，辐角增加 2π。这个例子预示：层的满性应在茎上理解，而不应误读成每个开集上函数的满射。

2 光滑函数层：定义之前的完整模型（§2.1）

令 $X = \mathbb{R}^n$（或光滑流形），对开集 U 定义 $\mathcal{O}(U) = C^\infty(U, \mathbb{R})$。若 $U \subset V$，限制映射为 $f \mapsto f|_U$。它满足 $\mathrm{res}_{U,U} = \mathrm{id}$ 和 $\mathrm{res}_{V,U}\,\mathrm{res}_{W,V} = \mathrm{res}_{W,U}$。

例子 **2.1** (粘接光滑函数)**.** 取 $U = (-2, 2)$，覆盖为 $U_1 = (-2, 1)$、$U_2 = (-1, 2)$。若 $f_1 \in C^\infty(U_1)$、$f_2 \in C^\infty(U_2)$ 在 $(-1, 1)$ 上相等，则

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in U_1, \\ f_2(x), & x \in U_2 \end{cases}$$

良定义且光滑：每一点都落在某个 U_i 内，因而其邻域中 f 就是一个已知的光滑函数。这里重叠处的相等不可弱化为“在某些点相等”。例如 $f_1 = 0, f_2 = x^2$ 在 0 处取值相同，却不能拼成光滑函数。

2.1 芽与局部环（§2.1.1）

固定 $p \in X$。一对 (f, U)，其中 $p \in U$ 且 $f \in \mathcal{O}(U)$，代表 p 处的一个芽。若存在 p 的更小邻域 $W \subset U \cap V$，使 $f|_W = g|_W$，则 $(f, U) \sim (g, V)$。等价类全体记为 $\mathcal{O}_p$。

例子 **2.2** (芽只看无穷小邻域)**.** 在 $p = 0$ 处，$f(x) = 0$ 与

$$g(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ (|x| - 1)^3, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

（将后者光滑化亦可）可以在某个 0 的邻域相等，故有同一芽；它们在远处如何不同完全不影响芽。相反，x 与 0 在任何 0 的邻域都不相等，故芽不同，尽管两者在点 0 的取值同为 0。

芽可在交集上逐项相加相乘，故 $\mathcal{O}_p$ 是环。令 $\mathfrak{m}_p$ 为在 p 取值为 0 的芽；评价给出正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_p \longrightarrow \mathcal{O}_p \xrightarrow{[f] \mapsto f(p)} \mathbb{R} \longrightarrow 0.$$

若 $f(p) \neq 0$，连续性保证 f 在较小邻域不为零，$1/f$ 光滑，故 $[f]$ 可逆。因此 $\mathfrak{m}_p$ 是唯一极大理想，$\mathcal{O}_p$ 是局部环（原书 2.1.A）。

注 2.1 (余切空间的第一眼). $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 是实向量空间；对光滑流形它自然同构于 p 处余切空间。直观上，模去平方后只保留一阶项：函数 f 的类对应其微分 df_p，而二阶及更高阶消失。

3 预层、层与基本例子（§2.2）

定义 **3.1** (预层，原书 2.2.2)**.** 拓扑空间 X 上的集合值预层 $\mathcal{F}$ 给每个开集 U 一个集合 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含 $U \subset V$ 一个限制映射 $\mathrm{res}_{V,U}\colon \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$，满足恒等与复合公理。$\mathcal{F}(U)$ 的元素称为 U 上的截面；$\mathcal{F}(X)$ 是全局截面，亦记 $\Gamma(X,\mathcal{F})$。

等价地，$\mathcal{F}\colon \mathcal{O}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Sets}$ 是反变函子（原书 2.2.A）。值域可换为 $\mathbf{Ab}, \mathbf{Rings}, \mathbf{Mod}_A$；所有公理逐项使用相应范畴的态射。

定义 **3.2** (层，原书 2.2.6)**.** 预层 $\mathcal{F}$ 是层，若对任意开覆盖 $U = \bigcup_i U_i$：

(i)（分离/恒等）若 $s,t \in \mathcal{F}(U)$ 且 $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ 对所有 i 成立，则 $s = t$；

(ii)（粘接）若 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 且 $s_i|_{U_i\cap U_j} = s_j|_{U_i\cap U_j}$，则存在 $s \in \mathcal{F}(U)$ 使 $s|_{U_i} = s_i$。

由 (i) 可知粘接出的 s 自动唯一。

> 等化子形式
>
> 层公理说 $\mathcal{F}(U)$ 是下列两箭头的等化子：
>
> $$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_i \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j).$$
>
> 前一箭头记录所有限制；右侧两箭头分别再限制到交叠处。故层的截面恰是相容局部截面的族。这是范畴论的极限语言。

例子 **3.1** (连续函数、光滑函数和映射层)**.** 对任意拓扑空间 X，$U \mapsto C(U,\mathbb{R})$ 是环层。分离性来自逐点相等；粘接后所得函数在每个 U_i 上连续，故在 U 上连续。更一般，固定空间 Y，$U \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(U,Y)$ 是集合层（原书 2.2.F）。取 Y 为离散集 S，得到局部常值函数层。

例子 **3.2** (常预层与常值层不可混同)**.** 常预层 S_{pre} 令每个开集的截面都等于同一集合 S，限制为恒等。若 $X = \{a,b\}$ 取离散拓扑、$S = \{0,1\}$，覆盖 $X = \{a\} \cup \{b\}$ 上可给 $0,1$；交集为空，自动相容，却没有一个元素既为 0 又为 1，故不能粘接。

常值层 $\underline{S}(U) = \{U \to S \text{ 局部常值}\}$ 则不同：在离散两点集上，$\underline{S}(X) = S^2$，上面的数据粘成映射 $a \mapsto 0, b \mapsto 1$。若 U 连通，局部常值函数才被迫为常函数。

例子 **3.3** (天际线层，原书 2.2.9)**.** 固定 $p \in X$ 与集合 S，定义

$$(i_{p,*}S)(U) = \begin{cases} S, & p \in U, \\ \{e\}, & p \notin U. \end{cases}$$

若 $U \subset V$，限制在 $p \in U$ 时是 $S \to S$ 的恒等；若 $p \notin U$ 则是唯一映射到单点集。它是层：若覆盖中的某片含 p，该片上的值决定所有含 p 的片上的值；不含 p 的片没有选择。它把信息集中在 p，但需注意：当 $q \neq p$ 的每个邻域都含 p（例如非 T_1 空间）时，q 处茎也可能非平凡。

例子 **3.4** (映射的截面层，原书 2.2.G)**.** 给定连续映射 $\mu\colon Y \to X$，令 $\mathcal{S}(U)$ 为满足 $\mu \circ s = \mathrm{id}_U$ 的连续映射 $s\colon U \to Y$。限制就是限制映射。若 s_i 在覆盖 U_i 上给出且在交叠相同，则逐点拼接的 s 连续，并仍满足 $\mu s = \mathrm{id}_U$；故 $\mathcal{S}$ 是层。

具体地，令 $Y = X \times \mathbb{R}$、μ 为第一投影。截面恰为 $x \mapsto (x, f(x))$，所以 $\mathcal{S}(U) \cong C(U,\mathbb{R})$。令 $Y = S^1 \to S^1, z \mapsto z^2$，在足够小弧段上有两条局部截面（平方根的两支），但在整个圆周上没有连续截面；这再次区分“层的局部粘接”与“给定映射有全局截面”。

例子 **3.5** (推出层的逐开集计算)**.** 令 $\pi\colon \mathbb{R}\to[0,\infty)$，$x\mapsto x^2$，并令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续实函数层。对开区间 $V\subset[0,\infty)$，

$$(\pi_*\mathcal{F})(V)=C(\pi^{-1}V,\mathbb{R}).$$

例如 $V=(1,4)$ 时，$\pi^{-1}V=(-2,-1)\cup(1,2)$，一个截面是一对互不相关的连续函数；而 $V=[0,1)$ 在子空间拓扑中开时，原像为 $(-1,1)$，截面是一个函数。推出不要求函数在同一纤维的两点取相同值；那种额外条件会给出另一个子层。这个例子有助于避免把 π_* 误认成“沿纤维取值”。

例子 **3.6** (预层而非层：有界函数与平方根)**.** 在 $\mathbb{C}$ 上，开集 U 的有界全纯函数构成预层，却一般不能粘接为有界函数：在递增圆盘覆盖 $\mathbb{C}=\bigcup_n\{|z|<n\}$ 上，截面 $f_n(z)=z$ 彼此相容，拼出的 z 不有界。又令 $\mathcal{R}(U)$ 为存在全纯平方根的全纯函数。z 在不含 0 的小圆盘上有平方根，但在围绕 0 的穿孔圆盘上没有全纯平方根；局部截面因此不必能全局粘接。这是原书 2.2.B 的典型局部–整体障碍。

3.1　限制、推出与环化空间

若 $U\subset X$ 开，$\mathcal{F}|_U(V)=\mathcal{F}(V)$（$V\subset U$ 开）仍是层。连续映射 $\pi\colon X\to Y$ 与 X 上层 $\mathcal{F}$ 给出推出

$$(\pi_*\mathcal{F})(V)=\mathcal{F}(\pi^{-1}V),\qquad V\subset Y\text{ 开},$$

它保层性（原书 2.2.H）。当 $\mathcal{O}_X$ 是环层时，$(X,\mathcal{O}_X)$ 称为环化空间；$\mathcal{O}_X$-模是带有与限制相容的逐开集模结构的 Abel 群层。

例子 **3.7** (向量丛截面是 $\mathcal{O}_X$-模)**.** 光滑向量丛 $\pi\colon E\to X$ 的局部光滑截面组成层 $\mathcal{E}$。若 $f\in C^\infty(U)$、$s\in\mathcal{E}(U)$，定义 $(fs)(x)=f(x)s(x)$。限制满足 $(fs)|_V=(f|_V)(s|_V)$，故 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。平凡秩 r 丛给 $\mathcal{E}\cong\mathcal{O}_X^{\,r}$；这把线性代数的自由模几何化。

4　态射、茎与层化（§2.3–2.4）

定义 **4.1** (层态射)**.** 层态射 $\varphi\colon\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是对每个开集 U 的映射 $\varphi(U)\colon\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$，与所有限制映射交换。也就是说，层范畴是预层范畴的全子范畴，态射即自然变换。

例子 **4.1** (Sheaf Hom 不是逐开集 Hom)**.** 对层 $\mathcal{F},\mathcal{G}$，原书 2.3.C 定义

$$\mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})(U)=\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(U)}(\mathcal{F}|_U,\mathcal{G}|_U).$$

右边是一整个开集 U 上的层态射，而非普通集合之间的 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}(U),\mathcal{G}(U))$。例如 $\mathcal{F}=\mathcal{G}=\mathcal{O}_X$ 为环层上的模层，则一个 $\mathcal{O}_U$-线性自同态完全由 1 的像决定，所以 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_X)\cong\mathcal{O}_X$。这正是线性代数 $\mathrm{Hom}_A(A,A)\cong A$ 的层化版本。

例子 **4.2** (一个不分离的预层)**.** 令 $X=\{a,b\}$ 为离散两点空间。定义预层 $\mathcal{P}(X)=\{0,1\}$，而对每个真开集（包括单点）令 $\mathcal{P}(U)=\{*\}$，所有限制为唯一映射。全局的 $0,1$ 限制到覆盖 $\{a\},\{b\}$ 后完全一样，却在 X 上不同，故它不满足分离公理。它的每个茎都是单点集，所以非零的全局区别会被所有芽遗忘；这解释了为什么“由茎检验”是层才拥有的性质。

定义 **4.2** (茎)**.** 对预层 $\mathcal{F}$ 与 $p\in X$，茎

$$\mathcal{F}_p=\mathrm{colim}_{p\in U}\,\mathcal{F}(U)$$

也就是以“在某个更小邻域相等”为等价关系的截面对 (s,U)。层态射诱导 $\varphi_p\colon\mathcal{F}_p\to\mathcal{G}_p$。

命题 **4.1** (截面由芽决定，原书 2.4.A–B)**.** 若 $\mathcal{F}$ 是层，则 $\mathcal{F}(U)\to\prod_{p\in U}\mathcal{F}_p$ 单射；其像恰为相容芽族，即每一点附近可由一个实际局部截面代表的芽族。

证明. 两个截面芽处处相同，则每一点有邻域使二者相等；这些邻域覆盖 U，分离公理给出截面相等。反过来，相容芽族在一组邻域上由截面代表；两个代表在交叠的每一点附近有相同芽，故在更小邻域相等，再由分离性得它们在交叠处相等；粘接公理遂给整体截面。 □

定理 **4.1** (同构可在茎上检验，原书 2.4.D)**.** 层态射 $\varphi\colon \mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是同构，当且仅当每个 φ_p 是双射。

注 4.1. 这不表示“茎彼此抽象同构的两层必同构”；所需的是同一个层态射诱导的、随点与邻域相容的一族同构。茎告诉我们局部信息，而层的粘接规则说明这些局部信息怎样组成整体。

定义 **4.3** (层化，原书 2.4.5–2.4.6)**.** 预层 $\mathcal{F}$ 的层化是层 $\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$ 与态射 $\mathcal{F}\to\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$，满足：对任意层 $\mathcal{G}$，每个预层态射 $\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 唯一经过 $\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$。具体地，$\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}(U)$ 是 U 上相容的 $\mathcal{F}$-芽族。

> 层化的范畴论含义
>
> 层化是遗忘函子 $\mathbf{Sh}(X)\to\mathbf{PSh}(X)$ 的左伴随：它以最小代价补上粘接。因而层化保余极限；这解释了层的余核、像和张量积为何常先逐开集构造预层，再层化。

例子 **4.3** (常预层的层化)**.** 常预层 S_{pre} 的芽在每一点仍由 S 的元素标记；一个相容芽族恰在每点附近恒定，故是局部常值函数。因此 $(S_{\mathrm{pre}})^{\mathrm{sh}}=\underline{S}$。此例清晰地说明层化不改变茎，却改变开集上的整体截面。

例子 **4.4** (层化如何修复有界函数预层)**.** 令 $\mathcal{B}(U)$ 为 U 上有界连续实函数。它已有分离性：函数局部相等即逐点相等；但没有粘接性。层化后，一个 U 上的截面由局部有界函数的相容芽族组成，恰好等于所有连续函数 $C(U,\mathbb{R})$：每个连续函数在任一点附近有界，故给出局部有界代表；反过来可粘接为连续函数。因此 $\mathcal{B}^{\mathrm{sh}}\cong C(-,\mathbb{R})$。这里层化所添加的正是“允许界随局部邻域而变化”。

例子 **4.5** (指数序列：茎上满而开集上不满)**.** 在 $\mathbb{C}$ 上有层态射 $\exp\colon \mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_X^{*}$，$f\mapsto e^{2\pi i f}$。核为常值层 $\mathbb{Z}$。每个非零全纯函数在足够小圆盘有对数，故指数在每个茎上满；但是 $X=\mathbb{C}^{\times}$ 上的截面 z 不在指数的全局像中。于是

$$0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2\pi i}\mathcal{O}_X\xrightarrow{\exp}\mathcal{O}_X^{*}\to 1$$

在层意义正合，却在全局截面上末端不正合。这是原书 2.4.9–O 最重要的例子。

5 从拓扑基恢复层，并粘接层（§2.5）

若 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基，只在 $B\in\mathcal{B}$ 上给截面及限制映射，并只对基本开集的覆盖要求分离与粘接，就称为基上的层。原书定理 2.5.1 说明它唯一延拓为 X 上的层。

例子 **5.1** (球基足以保存光滑函数信息)**.** 在 $\mathbb{R}^n$ 上只记录每个开球 $B_r(x)$ 的 $C^\infty(B_r(x))$ 和限制。对任意开集 U，令截面是由球上光滑函数组成、在球交上相等的族；粘接后恰得 $C^\infty(U)$。因此实践中不必逐一处理所有开集，坐标球或仿射开集基已经足够。

命题 **5.1** (局部同构数据的粘接)**.** 若 $X=\bigcup_i U_i$，每个 U_i 上有层 $\mathcal{F}_i$，且交叠上有同构 $\varphi_{ij}\colon \mathcal{F}_i|_{U_i\cap U_j}\to\mathcal{F}_j|_{U_i\cap U_j}$，满足三重交叠的余循环条件 $\varphi_{jk}\varphi_{ij}=\varphi_{ik}$，则这些层能唯一同构意义下粘成 X 上一层（原书 *2.5.E*）。

例子 **5.2** (Möbius 带的截面层)**.** 把区间的两端以 $v\mapsto -v$ 粘接得到 Möbius 线丛。各局部坐标片上截面都像一个函数；交叠处却按 $f_j=-f_i$ 识别。余循环条件正保证三片重叠时识别不矛盾。由此粘出的截面层局部同构于 $\mathcal{O}_X$，却未必存在一组全局基；这正是“局部自由、全局可能扭曲”的雏形。

例子 **5.3** (在基上验证指数层满)**.** 取 $\mathbb{C}^\times$ 的一组不绕原点的单连通圆盘为基。任意 $g \in \mathcal{O}_X^*(B)$ 在这样的 B 上有全纯对数，故 $\exp\colon \mathcal{O}_X(B) \to \mathcal{O}_X^*(B)$ 满。原书 2.5.D 说明：在一个基上逐开集满，足以推出层态射为满（即茎上满）。但它在整个 $\mathbb{C}^\times$ 的截面上不满。这给出“基上的满性”“层的满性”“全局截面满性”三者的清楚区分。

6 Abel 群层与 $\mathcal{O}_X$-模（§2.6）

预层的核、余核可逐开集计算；层的核仍逐开集是层，但余核预层可能不满足粘接。因此对层态射 $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，

$$\operatorname{coker}(\varphi) = \big(U \mapsto \operatorname{coker}(\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U))\big)^{\mathrm{sh}}.$$

定理 **6.1** (原书 2.6.2)**.** X 上 *Abel* 群层构成 *Abel* 范畴。对任意点 p，取茎函子 $\mathbf{Ab}_X \to \mathbf{Ab}$ 正合；一个层列正合，当且仅当每一点的茎列正合。$\mathcal{O}_X$-模同样构成 *Abel* 范畴。

例子 **6.1** (为什么截面函子只有左正合)**.** 指数正合列在 $X = \mathbb{C}^\times$ 上取全局截面后，$\mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}^*(X)$ 不是满射：z 无全局对数。故 $\Gamma(X, -)$ 保核但不必保余核。与此相对，取茎时 z 在每一点附近有对数，茎上仍正合。层论中“局部可解”与“全局有解”的差别，正是上同调以后要度量的内容。

例子 **6.2** (核、余核与像在一点处的计算)**.** 设 $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 Abel 群层态射。固定 p 后，所有问题退化为 Abel 群同态 φ_p：

$$(\ker\varphi)_p = \ker\varphi_p, \qquad (\operatorname{coker}\varphi)_p = \operatorname{coker}\varphi_p, \qquad (\operatorname{im}\varphi)_p = \operatorname{im}\varphi_p.$$

例如指数层态射在一点 p 的核是 $\mathbb{Z}$：若 $e^{2\pi i f} = 1$ 的芽，则在连通小邻域 f 只能取某个整数常值。余核芽为 0，因为任意非零函数芽均有局部对数。故指数在层意义是满态射，尽管前述全局截面并非满。

练习 **6.1** (原书 2.6.K，$\mathcal{O}_X$-模张量)**.** 抽象。 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 应代表 $\mathcal{O}_X$-双线性层态射。

构造。先令 $U \mapsto \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}(U)$ 得预层，再层化。于是

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})_p \cong \mathcal{F}_p \otimes_{\mathcal{O}_{X,p}} \mathcal{G}_p.$$

数字。若 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^m, \mathcal{G} = \mathcal{O}_X^n$，则张量同构于 $\mathcal{O}_X^{mn}$，基向量 $e_i \otimes f_j$ 对应 mn 个标准基之一。

7 逆像层、支持集与本章小结（§2.7）

连续映射 $\pi\colon X \to Y$ 有推出 π_*。其左伴随是逆像层 π^{-1}：

$$\operatorname{Hom}_X(\pi^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \cong \operatorname{Hom}_Y(\mathcal{G}, \pi_*\mathcal{F}).$$

具体构造先取预层

$$(\pi_{\mathrm{pre}}^{-1}\mathcal{G})(U) = \operatorname{colim}_{V \supset \pi(U)} \mathcal{G}(V),$$

再层化（原书 2.7.2）。注意 $\pi(U)$ 通常不开放，故必须在包含它的开集上取余极限。

例子 **7.1** (开嵌入时就是限制)**.** 若 $i\colon U \hookrightarrow Y$ 是开集嵌入，则 $i^{-1}\mathcal{G} \cong \mathcal{G}|_U$。例如将光滑函数层从 $\mathbb{R}$ 拉到 $(0,1)$，得到的正是 $(0,1)$ 上的光滑函数层；这不是把函数限制成某一固定子集的取值，而是把所有局部开集上的函数系统一起限制。

例子 **7.2** (点的逆像就是茎，原书 2.7.3)**.** 令 $i_p\colon \{p\} \hookrightarrow X$。一点空间上的层只是一个集合（或群、环），而 $i_p^{-1}\mathcal{F} \cong \mathcal{F}_p$。伴随公式成为

$$\operatorname{Hom}(\mathcal{F}_p, S) \cong \operatorname{Hom}_X(\mathcal{F}, i_{p,*}S).$$

右侧把一个芽上的映射翻译成到天际线层的层态射。抽象地，这是“茎与天际线层互为伴随”；具体地，它说明测试一点附近的局部信息，可以等价地用支持在该点的层来测试。

命题 **7.1** (逆像的茎，原书 2.7.C)**.** 若 $p \in X$、$q = \pi(p)$，则有自然同构 $(\pi^{-1}\mathcal{G})_p \cong \mathcal{G}_q$。因而对 *Abel* 群层，$\pi^{-1}$ 正合。

定义 **7.1** (支持集)**.** 对 Abel 群层的全局截面 s，定义

$$\operatorname{Supp}(s) = \{p \in X : s_p \neq 0\}.$$

它是闭集：其补集是每点附近 $s = 0$ 的开集。层 $\mathcal{F}$ 的支持是 $\{p : \mathcal{F}_p \neq 0\}$。

例子 **7.3** (值为零与芽为零)**.** 连续函数 $f(x) = x$ 在 0 的值为零，但其芽不为零，因为它不在任何 0 的邻域恒为零。相反，若 f 在某邻域恒为零，则芽为零。故“$f(p) = 0$”的集合常为闭集，而“f 的芽非零”的支持也为闭集；二者讨论的是不同性质，原书 2.7.7 特别提醒不可混淆。

8 原书习题详解与自检

8.1 2.1.A：光滑函数芽环唯一极大

设 $[f] \notin \mathfrak{m}_p$，即 $f(p) \neq 0$。取 p 的小邻域使 f 无零点，则 $1/f$ 在该邻域光滑，给出 $[f]^{-1}$。任何不在 $\mathfrak{m}_p$ 的元素可逆，故任何真理想只能包含在 $\mathfrak{m}_p$ 中；因此 $\mathfrak{m}_p$ 唯一极大。

8.2 2.2.E：局部常值函数是层

分离性由函数逐点相等。若 $f_i \colon U_i \to S$ 局部常值且在交叠相等，按 $f|_{U_i} = f_i$ 定义 f 良定义。对 $x \in U$，选含 x 的 U_i；f_i 在 x 附近常值，故 f 亦局部常值。由此得到常值层，而非常预层。

8.3 2.4.A：截面由芽决定

若 $s, t \in \mathcal{F}(U)$ 的每个芽相等，则对每个 $p \in U$ 存在邻域 U_p，使 $s|_{U_p} = t|_{U_p}$。这些 U_p 覆盖 U，分离公理给出 $s = t$。这里恰用了层的局部唯一性；一般预层未必成立。

8.4 2.4.O：指数的层满性

对 $g \in \mathcal{O}_X^*(U)$ 和任意 $p \in U$，选一个足够小、单连通的圆盘 $D \ni p$，$g|_D$ 有全纯对数 h，故 $g|_D = \exp(2\pi i \cdot h/(2\pi i))$。所以指数在每个茎满。取 $U = \mathbb{C}^\times, g(z) = z$，若 $z = e^{2\pi i f(z)}$，沿单位圆积分导数将给出矛盾；所以它在 U 的截面上不满。

8.5 自检

1. 常预层为何在离散两点集上不能粘接？常值层如何修复它？
2. $\mathcal{F}_p$ 的两个等价定义分别适合何时使用？
3. “截面由芽决定”与“任意芽族来自截面”分别对应层的哪条公理？
4. 为什么层态射的满性应在茎上检验，而不应在每个开集的截面上检验？
5. 指数序列说明了怎样的局部–整体差别？
6. 写出 $i \colon U \hookrightarrow X$ 为开嵌入时 $i^{-1}\mathcal{F}$ 的含义。
7. 为什么层的余核要层化，而核无需层化？

后文 8.1. 第 3–4 章将把一个仿射概形的底空间与结构层放在一起；届时本章的局部环、限制、茎、$\mathcal{O}_X$-模和基上的层都会立刻成为计算语言。特别应熟练掌握：函数在点取值与芽为零的区别，以及茎上正合与全局截面正合的区别。